

TD 4. Modélisation et DPLL

Exercice 1. DPLL à la main

Nous rappelons que l'algorithme DPLL décide la satisfiabilité d'une formule en CNF par l'application des règles suivantes à l'ensemble de ses clauses, en donnant la priorité aux règles **(unit)** et **(pure)** (car elles ne demandent jamais un retour en arrière) avant de brancher avec **(split_P)** ou **(split_{¬P})**.

(unit)	$F \cup \{\{\ell\}\} \rightarrow_{\text{dpll}} F[\top/\ell]$	
(pure)	$F \rightarrow_{\text{dpll}} F[\top/\ell]$	où $\ell \in \text{Pur}(F)$
(split_P)	$F \rightarrow_{\text{dpll}} F[\top/P]$	où $P \in \text{fp}(F)$
(split_{¬P})	$F \rightarrow_{\text{dpll}} F[\top/\neg P]$	où $P \in \text{fp}(F)$

Appliquer l'algorithme DPLL à la formule

$$\begin{aligned} \varphi = & (P \vee Q \vee R) \quad \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg S) \\ & \wedge (\neg Q \vee \neg R \vee \neg S) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (T \vee U) \\ & \wedge (T \vee \neg U) \quad \wedge (Q \vee \neg T) \quad \wedge (\neg R \vee \neg T). \end{aligned}$$

Exercice 2. Principe des tiroirs

Le principe des tiroirs affirme que k pigeons peuvent être mis dans n tiroirs, de manière à ce que chaque pigeon soit dans un tiroir distinct, si et seulement si $k \leq n$.

- Pour k, n fixés, donner un ensemble de propositions qui permettent de modéliser le placement des k pigeons dans les n tiroirs.
- Donner une formule en CNF modélisant le fait que chaque pigeon est dans au moins l'un des tiroirs.
- Donner une formule en CNF modélisant le fait chaque tiroir contient au plus un pigeon.
- Utiliser l'algorithme DPLL pour montrer que 2 pigeons peuvent se répartir entre 2 tiroirs. On ne prendra pas en compte dans la modélisation le fait qu'un pigeon ne peut pas être dans deux tiroirs à la fois.
- (Bonus) Utiliser l'algorithme DPLL pour montrer que 3 pigeons ne peuvent pas se répartir entre 2 tiroirs.

Exercice 3. Modélisation par recouvrement exact et résolution par DPLL

Le problème de recouvrement exact peut être décrit abstraitement de la manière suivante : étant donnée une matrice de 0s et de 1s, existe-t-il un ensemble de lignes contenant exactement un 1 dans chaque colonne ?

- La matrice suivante a-t-elle un tel ensemble de lignes ?

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (b) Le premier intérêt du problème de recouvrement exact est qu'il est facile à coder dans SAT-CNF. Étant donné un problème de recouvrement exact, expliquer comment construire une formule en CNF φ telle que les interprétations qui satisfont φ correspondent aux solutions du problème de recouvrement exact.
- (c) Appliquer cette méthode à la matrice ci-dessus et appliquer DPLL à la CNF obtenue.
- (d) Le second intérêt du problème de recouvrement exact est qu'il permet d'encoder simplement un grand nombre de problèmes combinatoires naturels. Étant donnée une grille de Sudoku 9×9 à résoudre, expliquer comment construire un problème de recouvrement exact dont les solutions correspondent à celles de la grille.